$\Leftarrow$ Hi ha dos casos: $A = \emptyset$ i $B = C$. En el primer cas $A \times B = \emptyset \times B = \emptyset$ i $A \times C = \emptyset \times C = \emptyset$. Clarament es cumpleix que $A \times B = A \times C$. En el segon cas $B = C$ i per tant $A \times B = A \times C$. $\square$

Segon examen parcial 10/gener/2024

Problema 1 [4p+2p+2p+2p.]

En el conjunt dels enters considerem la relació R següent. Donats $x, y \in \mathbb{Z}$:

$$xRy \quad \Leftrightarrow \quad x = y \ \text{ o } \ x + y = 4.$$

1. Demostreu que R és una relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de $-1, 0, 1$ i 2.
3. Calculeu la classe d'un element $n \in \mathbb{Z}$ qualsevol.
4. Doneu una descripció del conjunt quocient sense repetir elements (on cada classe hi aparegui un sol cop).

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Hem de veure que R és reflexiva, simètrica i transitiva.

   Ref. Donat x enter qualsevol, cal veure que xRx. És a dir, cal veure que $x = x$ o $x + x = 4$. I això és cert perquè $x = x$.

   Sim. Donats x, y enters:
   $xRy \ \Rightarrow \ x = y$ o $x + y = 4 \ \Rightarrow \ x = y$ o $x + y = 4 \ \Rightarrow \ yRx$.

   Tran. Siguin x, y, z enters tals que xRy i yRz. Hi ha quatre casos i en tots quatre hem de demostrar que xRz:

   i. $x = y$ i $y = z$. En aquest cas tenim que $x = z$ i per tant xRz.
   ii. $x = y$ i $y + z = 4$. En aquest cas tenim que $x + z = 4$ i per tant xRz.
   iii. $x + y = 4$ i $y = z$. En aquest cas tenim que $x + z = 4$ i per tant xRz.
   iv. $x + y = 4$ i $y + z = 4$. Restant les dues equacions deduïm que $x - z = 0$. Així $x = z$ i per tant xRz. $\square$

2. $\overline{-1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR-1\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = -1 \vee x - 1 = 4\} = \{-1, 5\}$
   $\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR0\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 0 \vee x + 0 = 4\} = \{0, 4\}$
   $\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR1\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 1 \vee x + 1 = 4\} = \{1, 3\}$
   $\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR2\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2 \vee x + 2 = 4\} = \{2\}$.

3. $\overline{n} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xRn\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = n \vee x + n = 4\} = \{n, 4 - n\}$.

4. El conjunt quocient és el conjunt de totes les classes d'equivalència. Si posem $\mathbb{Z}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ quasi totes les classes surten 2 cops. Per tal que no hi hagi elements repetits podem triar representants del 2 en endavant, és a dir:

$$\mathbb{Z}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z},\ n \geq 2\}\,.$$

No és aquesta la única manera. Altres solucions, totes correctes:

$$\mathbb{Z}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z},\ n \leq 2\}\,,$$

$$\mathbb{Z}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} - \{3,4\}\}\,.$$

Problema 2 [2p+8p.]

Sigui $f : (1,\infty) \mapsto (0,\infty)$ definida per $f(x) = \dfrac{1}{x^2-1}$.

1. Justifiqueu que f està ben definida (que és una funció).
2. Demostreu que f és bijectiva i calculeu la inversa de f.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Hem de veure que per a cada $x \in (1,\infty)$, $f(x)$ existeix, i pertany al codomini $(0,\infty)$. Observem que $\dfrac{1}{x^2-1}$ es pot calcular (existeix) ja que $x > 1$ i per tant no anul·la el denominador. Per veure que $f(x) \in (0,\infty)$ hem de demostrar que $f(x) > 0$. Ara bé, com que $x > 1$ tenim que $x^2 > 1$. Per tant $x^2 - 1 > 0$ i finalment $\dfrac{1}{x^2-1} > 0$.

2. D'aquest apartat en donarem dues solucions.

   Primera Solució: Per tal de veure que f és bijectiva veurem que tot element del codomini té una única antiimatge. És a dir, anem a veure que per a tot $y > 0$ existeix un únic $x > 1$ tal que

   $$\frac{1}{x^2-1} = y \tag{7}$$

   Observem primer que (7) implica $1 = x^2y - y$ i com que $y \neq 0$ deduïm que $x^2 = \dfrac{y+1}{y}$. Com que busquem $x > 1$, ha de ser $x = \sqrt{\dfrac{y+1}{y}}$. Això vol dir que hi ha com a molt una possible antiimatge: $\sqrt{\dfrac{y+1}{y}}$. Això demostra que f és injectiva.

   Falta veure que efectivament $\sqrt{\dfrac{y+1}{y}}$ és antiimatge (f és exhaustiva). En primer lloc $\sqrt{\dfrac{y+1}{y}}$ existeix (es pot calcular) ja que $y > 0$. A més, $\sqrt{\dfrac{y+1}{y}} > 1$:

   $$\sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1 \Leftrightarrow \frac{y+1}{y} > 1 \Leftrightarrow y + 1 > y, \text{ cosa que és certa.}$$

   Finalment veiem que $f\left(\sqrt{\dfrac{y+1}{y}}\right) = y$:

$$f\left(\sqrt{\frac{y+1}{y}}\right) = \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{y+1}{y}}\right)^2 - 1} = \frac{1}{\frac{y+1}{y} - 1} = \frac{1}{\frac{y+1-y}{y}} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y.$$

Com que la antiimatge de y és $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$, la funció inversa és:

$$f^{-1} : (0,\infty) \to (1,\infty), \quad f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}} \qquad \square$$

Segona Solució: Veurem que f és injectiva, exhaustiva i donarem la inversa.

Inj. Donat $x, x' \in (1,\infty)$, $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{x'^2-1} \Rightarrow x^2 - 1 = x'^2 - 1 \Rightarrow x^2 = x'^2 \Rightarrow [x, x' > 0]$ $x = x'$.

Exh. Hem de veure que tot y del codomini té alguna antiimatege. És a dir, per a cada $y > 0$ existeix $x > 1$ tal que

$$\frac{1}{x^2-1} = y \tag{8}$$

Observem primer que:

(8) $\Rightarrow$ $1 = x^2 y - y$ $\Rightarrow [y \neq 0]$ $x^2 = \frac{y+1}{y}$. Com que busquem $x > 1$, ha de ser $x = \sqrt{\frac{y+1}{y}}$.

Veiem ara que efectivament $x = \sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1$ i que satisfà (8). En primer lloc $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$ existeix (es pot calcular) ja que $y > 0$. A més, $\sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1$: $\sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1 \Leftrightarrow \frac{y+1}{y} > 1$ $\Leftrightarrow y + 1 > y$, cosa que és certa.

Finalment veiem que satisfà (8):

$$\frac{1}{\left(\sqrt{\frac{y+1}{y}}\right)^2 - 1} = \frac{1}{\frac{y+1}{y} - 1} = \frac{1}{\frac{y+1-y}{y}} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y.$$

Com que la antiimatge de y és $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$, la funció inversa és:

$$f^{-1} : (0,\infty) \to (1,\infty), \quad f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}} \qquad \square$$

Problema 3 [10p.]

Sigui n enter, $n > 0$. Calculeu $\mathrm{mcd}(2^{3n}+1, 2^{2n}+1)$. Justifiqueu tots els passos.

Solució:

Aplicarem el Teorema d'Euclides diverses vegades per tal de reduir les expressions:

$\mathrm{mcd}(2^{3n}+1, 2^{2n}+1) \overset{\text{Euclides, mult. per } -2^n}{=} \mathrm{mcd}(2^{3n}+1-2^n(2^{2n}+1), 2^{2n}+1) = \mathrm{mcd}(1-2^n, 2^{2n}+1)$
$\overset{\text{Euclides, mult. per } 2^n}{=} \mathrm{mcd}(1-2^n, 2^{2n}+1+2^n(1-2^n)) = \mathrm{mcd}(1-2^n, 2^n+1) \overset{\text{Euclides, mult. per } 1}{=}$
$\mathrm{mcd}(1-2^n+2^n+1, 2^n+1) = \mathrm{mcd}(2, 2^n+1)$.

Finalment veiem que $\mathrm{mcd}(2, 2^n+1) = 1$ i ja haurem vist que el mcd buscat és 1. Com que $n > 0$, 2^n és parell i per tant $2^n + 1$ és senar. Al ser 2 primer i $2 \nmid 2^n + 1$ tenim que $\mathrm{mcd}(2, 2^n+1) = 1$.
També es pot demostrar que $\mathrm{mcd}(2, 2^n+1) = 1$ usant Euclides un altre cop: